



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – Campus Taguatinga  
Ciência da Computação – Linguagens Formais e Autômatos  
Lista de Exercícios – Autômatos Finitos Determinísticos  
Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes

Aluno: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

### Exercício 1

Projete um Autômato Finito Determinístico (AFD) que reconheça a linguagem  $\Sigma^+$ , para  $\Sigma = \{a, b\}$ .

### Exercício 2

Projete um AFD que reconhece todas as palavras  $w$  que contém a subcadeia  $aab$ , sobre o alfabeto  $\Sigma = \{a, b\}$ .

### Exercício 3

Projete um AFD que reconheça todas as palavras  $w$  com um número ímpar de b's, sobre o alfabeto  $\Sigma = \{a, b\}$ .

### Exercício 4

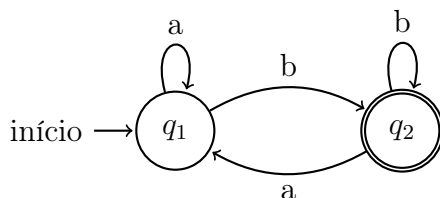
Projete um AFD que reconhece todas as palavras  $\{w \mid w \text{ é da forma } (ab)^k \text{ para algum } k \geq 0\}$ , sobre o alfabeto  $\Sigma = \{a, b\}$ .

### Exercício 5

Projete um AFD que reconhece todas as palavras  $\{w \mid w \text{ é da forma } a(ba)^k \text{ para algum } k \geq 0\}$ , sobre o alfabeto  $\Sigma = \{a, b\}$ .

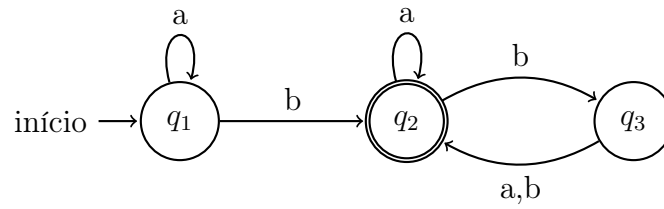
### Exercício 6

Descreva a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



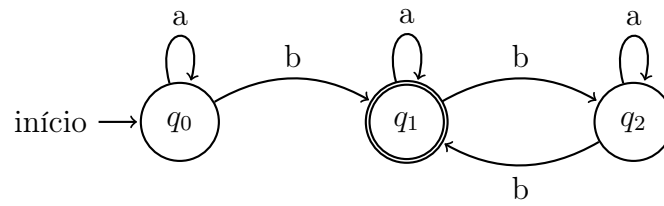
### Exercício 7

Descreva a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



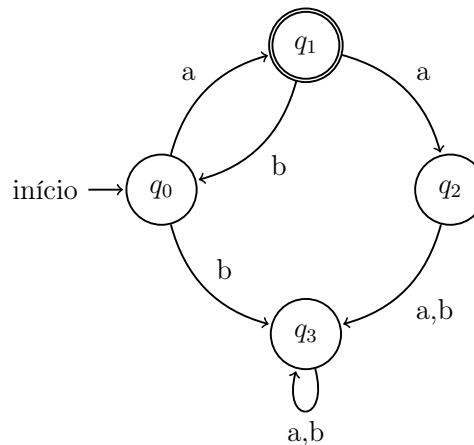
### Exercício 8

Descreva a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



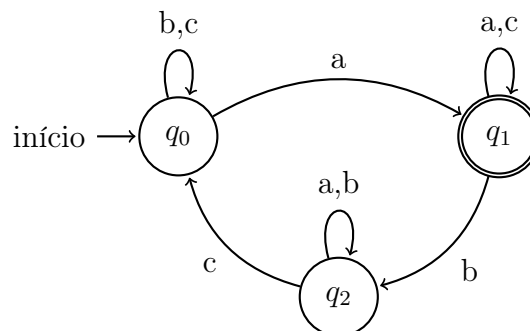
### Exercício 9

Qual é a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



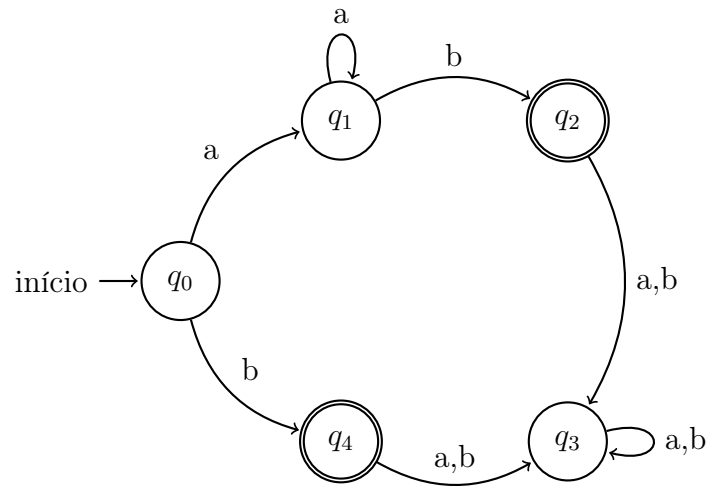
### Exercício 10

Qual é a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



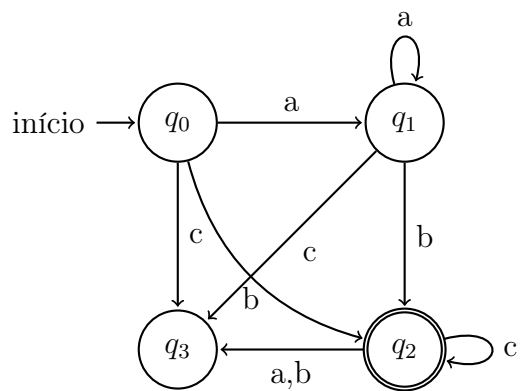
### Exercício 11

Qual é a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



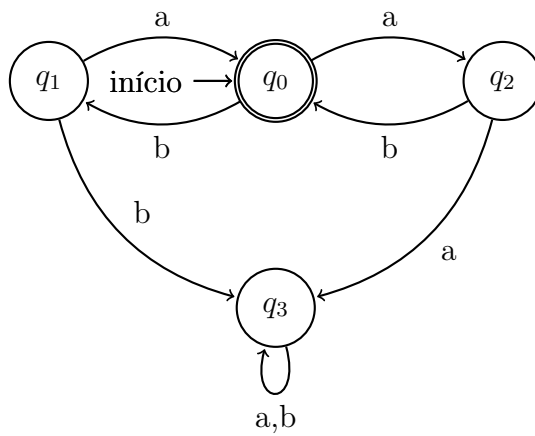
### Exercício 12

Qual é a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



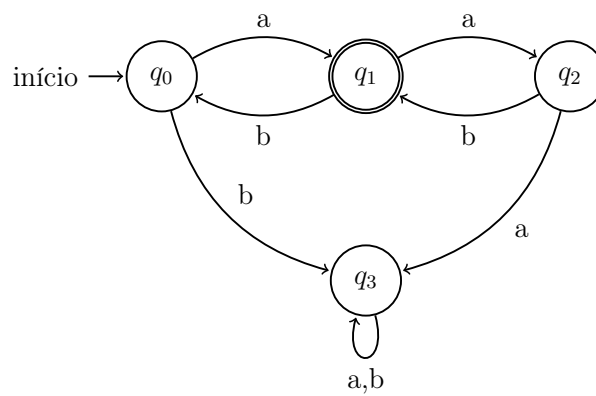
### Exercício 13

Qual é a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



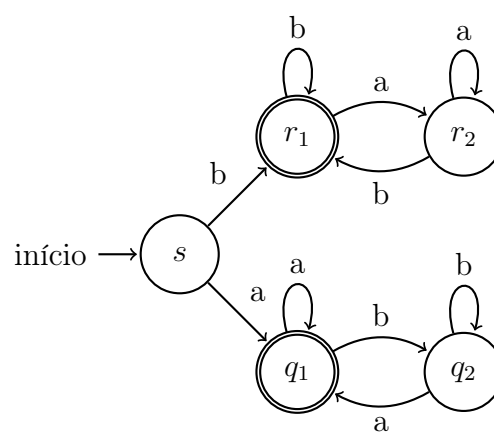
### Exercício 14

Qual é a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



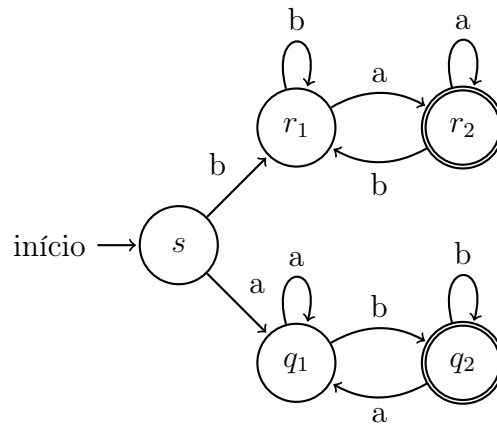
### Exercício 15

Descreva a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



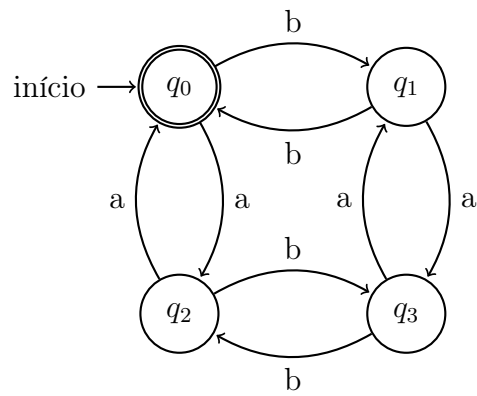
### Exercício 16

Descreva a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



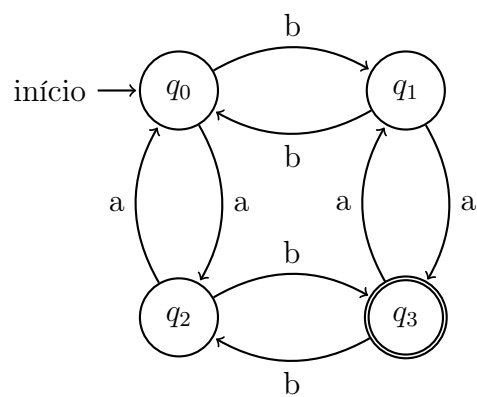
### Exercício 17

Descreva a linguagem reconhecida pelo AFD abaixo.



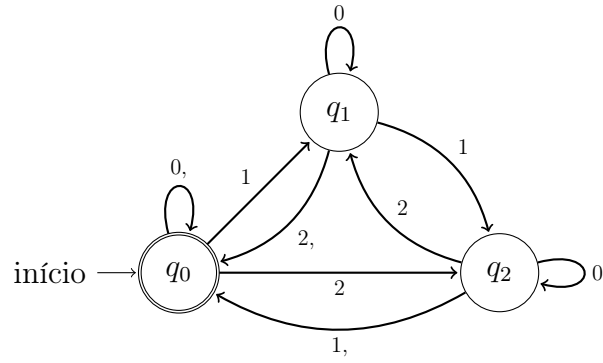
### Exercício 18

Descreva a linguagem reconhecida pelo autômato abaixo.



### Exercício 19

Descreva a linguagem reconhecida pelo AFD abaixo.



## Exercício 20

Considere o seguinte AFD  $M = (\{q_0, q_1, q_2, q_f\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_f\})$  definido como na Tabela abaixo:

| $\delta$          | $a$   | $b$   |
|-------------------|-------|-------|
| $\rightarrow q_0$ | $q_1$ | $q_2$ |
| $q_1$             | $q_f$ | $q_2$ |
| $q_2$             | $q_1$ | $q_f$ |
| $\star q_f$       | $q_f$ | $q_f$ |

Tabela 1: Tabela de transições do AFD  $M$ .

- Desenhe o diagrama de estados deste AFD.
- Calcule o resultado da computação da palavra  $w = abaa$  a partir de  $q_0$ .
- Qual é a linguagem reconhecida pelo autômato?